



1. 物理层的作用: 正确传输比特流。
2. 频分复用: 各路信号在同样的时间占用不同的带宽资源。
时分复用: 所有的用户在不同的时间占用同样的频带宽度。
统计时分复用: 是一种改进的时分复用, 明显地提高信道利用率。
3. 数据链路层的作用: 正确地传输数据帧。
4. 数据链路层三个基本问题: 封装成帧、透明传输、差错检测。
5. 封装成帧: 在一段数据前后, 分别添加首部和尾部。

透明传输: 无论什么样的比特组合的数据, 都可以按照原样没有差错地通过这个数据链路层。

差错检测: 掌握循环冗余校验(CRC)。

关于CRC, 我们先来搞清楚要用到的数据。这里假设我们要发送的数据M有K位, 冗余码有N位, 双方事先商定一个N+1位的除数P。冗余码其实就是 $M \div P$ 模2除法的余数R。

假设 $M = 101001$, $P = 1101$

$$\begin{array}{r}
 110101 \\
 1101 \overline{) 101001000} \\
 \underline{1101} \\
 1110 \\
 \underline{1101} \\
 1110 \\
 \underline{1101} \\
 1100 \\
 \underline{1101} \\
 001
 \end{array}$$

余数 $R = 001$, 所以我们实际发送的数据帧为 101001001 , 即M与R拼接的结果。

接收方使用相同的除数进行模2除法, 若传输无差错, 则余数为零。

6. PPP协议的组成:
 - ① 将IP数据报封装到串行链路的方法。
 - ② 一个用来建立、配置和测试数据链路层连接的控制协议LCP。
 - ③ 一套网络控制协议NCP。

7. 字节填充: 标志字段: $0x7E$, 转义符 $0x7D$

① $0x7E \rightarrow 0x7D, 0x5E$

② $0x7D \rightarrow 0x7D, 0x5D$

③ ASCII小于 $0x20 \rightarrow 0x7D, x+0x20$

假设为 $0x03 \rightarrow 0x7D, 0x23$

8. 零比特填充: 发现5个连续的1, 则立即填入1个0。

【3-09】一个PPP帧的数据部分(用十六进制写出)是7D 5E FE 27 7D 5D 7D 5D 65 7D 5E。试问真正的数据是什么(用十六进制写出)?

解答: 把由转义符7D开始的2字节序列用下面线标出:
7D 5E FE 27 7D 5D 7D 5D 65 7D 5E

7D 5E应当还原为FE。

7D 5D应当还原为7D。

因此, 真正的数据部分是: 7E 27 7D 7D 65 7E

【3-10】PPP协议使用同步传输技术传送比特串01101111111100。试问经过零比特填充后变成怎样的比特串? 若接收端收到的PPP帧的数据部分是0001101111101110110。试问删除发送端加入的零比特后会变成怎样的比特串?

解答: 第一个比特串01101111111100。

零比特填充就是在一连5个1之后必须插入一个0。

经过零比特填充先后变成0110111101111000(加下面线的0是填充的)。

另一个比特串00011011111011010。

删除发送端加入的零比特, 就是把一连5个1后面的0删除。因此, 删除发送端加入的

零比特后就得出: 00011011111-1111-110(连字符表示删除了0)。

9. CSMA/CD协议: 载波监听多点接入/碰撞检测

10. 以太网交换机隔离冲突域, 集线器不隔离冲突域。

对于传统的10Mbit/s的共享式以太网, 若共有10个用户, 则每个用户占有的平均带宽只有1Mbit/s。若使用交换机, 虽在每个端口到主机的带宽还是10Mbit/s, 但由于一个用户在通信时是独占而不是和其他网络用户共享带宽, 因此, 总容量为100Mbit/s。

【3-27】有10个站连接到以太网上。试计算以下三种情况下每一个站所能得到的带宽。

(1) 10个站都连接到一个10 Mbit/s以太网集线器。

(2) 10个站都连接到一个100 Mbit/s以太网集线器。

(3) 10个站都连接到一个10 Mbit/s以太网交换机。

解答: 每一个站所能得到的带宽如下:

(1) 假定以太网的利用率基本上达到100%, 那么10个站共享10 Mbit/s, 即平均每一个站可得到1 Mbit/s的带宽。

(2) 假定以太网的利用率基本上达到100%, 那么10个站共享100 Mbit/s, 即平均每一个站可得到10 Mbit/s的带宽。

(3) 每一个站独占交换机的一个接口的带宽10 Mbit/s。这里我们假定这个交换机的总带宽不小于100 Mbit/s。

11. 不同网络中的两个主机之间的通信。

12. 路由器之间传送的信息有两大类:

① 转发源主机和目的主机之间传送的数据。

② 传递路由信息。

13. IP地址分配

【4-25】一个自治系统分配的IP地址为30.53.131.0/23, 包括5个局域网。其连接图

如图T-4-25所示, 每个局域网上的主机数标注在图T-4-25上。试给由每一个局域网的地址块(包括前缀)。



图T-4-25 包含5个局域网的自治系统

14. IP数据报格式, 尤其: 生存时间, 首部校验和

15. 最长前缀匹配

16. P143. 分组转发算法

17. P144. 二叉线索查找转发表

18. RIP, OSPF(特点, 洪泛), P164

19. P166. 负载均衡, OSPF 5种类型

- 20. P68 使用BGP的原因, P69 BGP路由
- 21. B13, TCP, UDP
- 22. B36, 流量控制, 持续计时器, 探测报文段

这页倒数第2段

- 23. 拥塞控制方法, 要点过多, 建议反复观看
- 24. P228 MSS
- 25. B61 DNS
- 26. B12 CSMA/CA
- 27. B20 802.11, 802.3
- 28. P437 图9-23
- 29. P438 4个步骤
- P439 7个步骤

第一章：

①各种延迟的公式

②三种交换方式及其特点(不考)

③计算机延迟方面

特别是数据

专门讲了速率

{ 发送时延
传播时延。

一个数据报最多最少

我告诉你一个数据报你几次发完

1.7.3 五层协议的体系结构

第二章

常见的编码方法

物理层是干什么的

通讯模型

两个奈氏准则
原理 { 麦克斯特

影响通信的两个因素

香农公式

常见的编码方式四种,描述出来

几种复用方式(2.4)

2.4.1很重要,理解要更深刻一些,三个

CDMA 的工作原理

在发送时做了什么样作

计算

第3章

3个基本问题

封装
差错
透明

零比特流
字符填充

PPP 协议的基本概念

3.3.2 CSMA/CD 协议

从头到尾理解清晰

集线器和交换机的区别, 优缺点, 碰撞域

第四章(重中之垂)

IP 地址这一块

网络的这两种服务也有考察

网络层的 { 数据层
两个层面 { 控制层

IPV4的三个协议ARP、ICMP...

4.2.2 IP 地址(重点)

尤其是CIDR

4.2.4 地址解析协议的过程 (ARP)

IP 数据报的格式 (重点)

4.3 IP层转发分组的过程, (一定要, 看语气是大题)

二叉线索树原理的能够描述出来

4.6 3个路由协议, 理解原理, 强调多次

三个协议的比较 尤其是 RIP 和 OSPF

区别和优缺点

洪泛法和普通的广播有什么不同。

第五章

运输层的基本概念

两个协议的数据单元。

什么是复用, 什么是分用

端口号

5.3也很重要

套接字由什么组成

重点是5.7 TEP 的流量控制

和拥塞 控制的对比

PPT 第116页的图是重点。

5.8 拥塞 控制的基本原理

5.8.2 TCP 拥塞控制方法

四种拥塞控制方法

PPT 150页的图每年都考

5.8.3 作为重点

5.9的前两个小节

- TCP 的建立
- Top 的释放

第六章, 不多

域名系统

6.6 DHCP 重点

第九章两个重点

无线局域网争用的问题

隐蔽站现象

站现象

CSMA 协议

主要掌握争用的方式

示意图要记牢

争用 CSMA/CA
预约方式

9.4 移动IP

基本过程就可以。主要是9.4.1

引言：

网络的组成（两部分）：边缘（主机），核心（路由器和链路）。

站在信息论的角度，所有的信息存储在边缘，也在边缘加工，应用在边缘，核心是帮助传输网络有三种交换方式：电路，报文，分组交换（需要会算）

体系结构（用旅游的例子）及属于

分层的优点

Internet几层？TCP/IP四层，OSI7层，教学用的是5层

体系结构实现

协议三要素：语法（一个包里面怎样切块儿），语义（每一块儿代表什么），同步（发一个包就要收到应答）

协议是水平的

服务是垂直的，服务通过服务访问点实行。

性能指标：

时延（发送，传播，排队，处理）

带宽

吞吐量

往返时间RTT

速率

利用率

物理层：

保证的是信号能在通信系统中从一点到另外一点。

通信系统及术语，

傅里叶变换（了解即可）--à带宽（物理媒体的带宽说的是它能够达到它有效传输率的一半的地方，波形只能达到一半能量的地方）

香农公式（在有高斯白噪声的时候，我们能到达的数据率是带宽 $\times \log$ 下面 $1 + \text{信噪比}$ ）和奈氏准则（理想信道下我们能达到的码元率是2倍的带宽）

通信媒体及特点：分有线和无线，无线有个多途传播的问题是海蒂拉玛解决的。

物理层规定

信道复用（关键问题）：时分复用（统计），频分复用，码分（波分）复用，空分复用（cell，4G/5G用的波束成形（MIMO））

GSM用的是时分和频分（GSM）

CDMA用的是波分

移动通信基本结构：每个空间区域划分为公区，每个公区有基站，多个基站连到移动交换中心，信息就在移动交换中心的数据库（home register）里

链路层：

真正开始做点到点通信

链路层三个基本问题：封装成帧（加帧头帧尾），透明传输（帧头帧尾出现在帧里面该怎么办），差错检测。

点到点链路（PtoP protocol（ppp））

ALOHA第一个无线协议（了解即可）

广播链路：有线CSMA/CD（CS载波监听，MA多址接入，CD封装检测）工作原理

冲突的时候冲突加强（让链路上的其他节点能知道冲突发生了），随机退避（遵循的规定，第一次从0和1时间选.....），

以太网（Ethenet）协议（MAC地址（48位））

网桥（集线器）

网桥的工作原理：多端口的网桥我们就成为交换机（透明网桥），其学习过程（直至可以获整个拓扑结构）？

广播风暴（如何解决：拓扑剪枝成树）

高速以太网

移动通信的移动如何实现（基站内移动，跨基站的时候，跨MSC）

以上都是有线，下面是无线

WiFi的基本概念，AP，服务集（基本的，扩展的），关联，热点，热区的概念

接入方式：固定的，移动的，游牧的，便携的，

CSMA/CA：为什么CSMA/CD不行（一边发一边收，载波监听不一定能听到冲突，冲突发生在接收端，我们只是发送端）

我们用的是CSMA/CA，和CSMA/CD的不同点：只有第一个报文能直接发，剩下的都要退避，如何退避，CSMA/CA还需要确认，而CSMA/CD不需要，无线信道信道和能量都是稀缺的，误解率要高很多。

RTS/CTS：可以解决隐蔽站，长包切片问题，但依旧解决不了暴露站问题。

除以上两种之外还有点协调，混合，zigzag

物联网（了解即可）

普适计算（了解即可）

4G/5G特点

移动的IP是怎么实现的：一个锚定的IP，移动的时候就通过锚定的IP来转发

IP解决的是端到端的通信

为什么不能用交换机（为什么不能用MAC层的东西）

提供的两种服务是什么：虚电路（一些公司内部）和数据报（今天真正在用的）

IP协议 虚拟互联

地址（几类，划分子网，CIDR（把地址聚合在一起向外公布一个地址））

转发（最长前缀匹配，二叉线索树，转发的时候先走的是特定主机路由，之后走默认路由，没有默认路由会丢包）

路由（域内的（RIP, OSPF, 关注它俩的算法（优化式），关注它俩存的是什么（RIP存的是到所有路由的距离向量，OSPF存的是整个网络的拓扑），关注它俩交换的内容（RIP交换距离向量，OSPF一旦电路改变，我们就要做洪泛）和方式，自治系统AS），域间的（BGP衡量可达性），内部用的是iBGP（内部通知），外部用的是eBGP（边界路由器交换））

一系列概念：ARP（IP转MAC），VPN（建一条隧道），NAT, ICMP, IPv6（包不固定，IPv4是固定的），IPv4语法语义，SDN, IP多播

运输层：

解决的是进程到进程的传输，通信的最上层，也是用户应用的最下层。

基本问题：复用（端口）

UDP（端口复用（HTTP3（实现TCP），RIP），错误检测(DNS,DHCP,SNMP))

TCP连接（3次握手建立，4次握手拆除）

可靠（错误，丢包，乱序），效率（GBN（累计确认）+SR选择响应（乱序缓存））

流量控制，拥塞控制（慢开始，拥塞避免（加法增大），超时重传（乘法减小），收到三个重复确认，快重传，快恢复）

应用层：

万维网WWW（四个问题：①资源如何定位：URL，②对象传输：HTTP（cookie,HTTPS（加了一层安全的协议），③对象游览：HTML（静态的，动态的，活动的）+浏览器（浏览器就是一个计算机）

④找对象：SE（G-pagerank评价一个页面好坏，就看有多少页面指向它）

⑤DNS：根服务器，顶级域名服务器，权限域名服务器，本地域名服务器（真正代替去查找域名的，迭代查找，先问跟再问顶级在问权限）

DHCP：回复可以填双方的MAC地址,IP层（可以填对方的，目的填全1），

工作方式（Client-Server（CS），P2P）

邮件？（SMTP,POP3,IMAP,MIME，FTP，TELNET，SNMP